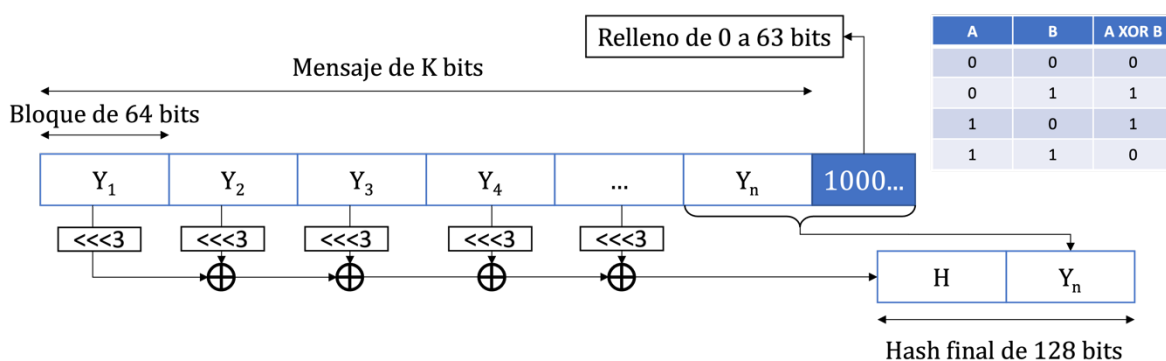


Apellido(s)	Nombre

Parte 1 de 2: Funciones Hash [5 puntos]

Se pretende utilizar la función hash $H(m)$ presentada en el diagrama en un mecanismo de firma electrónica. La función hash recibe el mensaje a resumir, de tamaño variable, y su resultado tiene siempre un tamaño fijo de 128 bits. Para calcular el valor del resumen se realizan las siguientes operaciones:



1. Se divide el mensaje (m) de K bits en bloques de 64 bits. En el caso de que el tamaño del mensaje no sea múltiplo de 64 se añade un relleno de hasta 63 bits para hacerlo múltiplo de 64. Una vez se ha añadido el relleno la función hash divide el mensaje en bloques de 64 bits.
2. El primer bloque de 64 bits del resultado final del hash se calcula realizando la operación XOR de cada bloque con el bloque siguiente. Antes de realizar el XOR cada bloque sufre un desplazamiento de 3 bits a la izquierda (con rotación). A modo de referencia se presenta en la figura una tabla de valores de resultado para la operación XOR bit a bit.
3. El segundo bloque de 64 bits del hash es directamente el último bloque del mensaje (junto con el relleno).

- a) Define la propiedad de **difusión** para funciones hash y justifica si la función hash presentada tiene una buena difusión. En tu explicación utiliza al menos un ejemplo.

[2,5 puntos]

La propiedad de difusión especifica que si se modifica un solo bit del mensaje, deberían de cambiar al menos la mitad de los bits del hash. En este caso es muy poco probable que eso pase. El hash mantiene un bloque del mensaje original (el último) puesto que cambiar un bit es en el primer bloque sólo va a cambiar un bit en el segundo bloque del hash. De la misma manera. Cambiar un bit en cualquiera de los otros bloques sólo va a generar cambios en un bit de la salida también. Eso pasa por la utilización de la función xor que no tiene acarreo. Por lo tanto la función tiene una propiedad de difusión muy mala.

- b) Define la propiedad de **resistencia fuerte a colisiones** y justifica si la función hash presentada la cumple.

[2,5 puntos]

La resistencia fuerte a colisiones será computacionalmente difícil encontrar **un par al azar (M, M')** de forma que **$h(M) = h(M')$** . Si un hash tiene n bits, la probabilidad media de que esto suceda es igual a $1/2^{n/2}$. Es decir, deberíamos hacer una media de $2^{n/2}$ intentos, una gran reducción debido a la paradoja del cumpleaños, un valor muy cercano a 2^n si n son centenas de bits. Esto está en línea con la paradoja del cumpleaños. En este caso, por el simple hecho de copiar un bloque del mensaje ya estamos reduciendo la efectividad de la función hash en 64 bits, así que la complejidad de este ataque será 2 elevado a 32 (en vez de 64 bits). La forma de generar el otro bloque también da problemas puesto que basta con intercambiar dos bits en la misma posición entre dos bloques para generar hash iguales.

Parte 2 de 2: Firma y Certificado Digital [5 puntos]

Dado el siguiente certificado digital:

USERTrust ECC Certification Authority	
Sectigo ECC Organization Validation Secure Server CA	
www.upm.es	
Nombre del sujeto	
País o región	ES
Región/Provincia	Madrid
Empresa	Universidad Politecnica de Madrid
Nombre común	www.upm.es
Nombre del emisor	
País o región	GB
Región/Provincia	Greater Manchester
Localidad	Salford
Empresa	Sectigo Limited
Nombre común	Sectigo ECC Organization Validation Secure Server CA
Número de serie	13 64 13 19 D8 48 DA 6F 36 4D 64 50 5E EA D8 D5
Versión	3
Algoritmo de firma	Firma ECDSA con SHA-256 (1.2.840.10045.4.3.2)
Parámetros	Ninguno
No válido antes de	martes, 5 de julio de 2022, 2:00:00 (hora de verano de Europa central)
No válido después de	jueves, 6 de julio de 2023, 1:59:59 (hora de verano de Europa central)
Información de la clave pública	
Algoritmo	Clave pública de curva elíptica (1.2.840.10045.2.1)
Parámetros	Curva elíptica secp256r1 (1.2.840.10045.3.1.7)
Clave pública	65 bytes: 04 BF A5 FA A1 B1 C0 A1 ...
Tamaño de la clave	256 bits
Uso de la clave	Encriptar, Verificar, Derivar
Firma	72 bytes: 30 46 02 21 00 D3 D0 C6 ...

a) Escribe el nombre de la autoridad de certificación.

[1 punto]

La AC es SecTigo Limited

b) ¿Qué proceso le permite a nuestro navegador confiar en este certificado?

[1 punto]

La forma por la que nuestro navegador confía en este tipo de certificados es porque incluye pre-instalados los certificados de clave pública de las Autoridades de certificación. De esta manera puede comprobar la confianza de los certificados que se le envían.

c) ¿Qué clave se ha utilizado para generar la firma incluida en la sección de “Información de clave pública” (último campo) del certificado?

[1 punto]

La clave que se tendría que haber utilizado para generar esta firma es la clave privada de la AC (SecTigo).

d) Explica a grandes rasgos el proceso que se ha utilizado para generar la firma incluida en la sección de “Información de clave pública” (último campo) del certificado. Especifica que algoritmos se utilizan en cada paso del proceso.

[2 puntos]

El propio certificado nos indica que para generar la firma se ha utilizado el hash SHA256 y el algoritmo ECDSA (curvas elípticas). Esto nos indica que para generar la firma primero se ha hecho el hash del certificado (sin la firma) con SHA256 y luego se ha firmado mediante ECDSA (cifrando el resultado con la clave privada de la CA). No es necesario especificar que campos se incluyen en el hash realizado.